

哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）开题报告

题 目：短波外辐射源双照射源航迹关联融合方法研究

专 业 永坦班（英才）

学 生 任东

学 号 2023112696

指导教师 耿钧

日 期 2026 年 3 月 27 日

哈尔滨工业大学教务处制

目录

1 课题来源及研究的目的和意义	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	1
1.3 研究意义	2
2 国内外在该方向的研究现状及分析	2
2.1 短波外辐射源雷达发展历程	2
2.2 短波外辐射源雷达信息处理技术	3
2.2.1 单照射源航迹滤波	3
2.2.2 多照射源航迹匹配	4
2.2.3 多照射源航迹融合	5
2.3 总结与述评	5
3 主要研究内容	6
3.1 短波外辐射源雷达量测模型、跟踪模型建模	6
3.2 时空配准方法研究	6
3.3 双照射源航迹-航迹匹配算法及性能分析	6
3.4 单照射源航迹滤波、双照射源航迹融合方法研究及性能分析	7
4 研究方案	7
4.1 短波外辐射源雷达量测模型与跟踪模型	7
4.1.1 系统几何配置与坐标系定义	7
4.1.2 量测模型	7
4.1.3 跟踪模型	9
4.2 多照射源时间对齐和空间配准算法研究	10
4.2.1 时间对齐	10
4.2.2 空间配准	11
4.3 多照射源航迹-航迹匹配（关联）算法研究	13
4.3.1 航迹关联方法概述	13
4.3.2 本课题研究思路	13
4.4 单照射源航迹滤波方法研究及性能分析	14
4.5 双照射航迹融合方法研究及性能分析	17
4.5.1 融合结构分析	17

4.5.2 简单凸组合融合算法（SCC）	17
4.5.3 Bar-Shalom-Campo 融合算法.....	18
4.5.4 协方差交叉融合算法（CI）及其快速算法.....	18
4.5.5 仿真验证方案.....	19
5 进度安排，预期达到的目标.....	19
6 课题已具备和所需的条件、经费	20
6.1 课题已具备的条件.....	20
6.2 课题所需条件和经费	20
7 研究过程中可能遇到的困难和问题，解决的措施.....	20
7.1 电离层传播扰动对航迹精度的影响	20
7.2 低发现概率导致航迹中断频繁	20
7.3 仿真验证与实测数据的差距	21
8 主要参考文献.....	21

1 课题来源及研究的目的和意义

1.1 研究背景

随着信息化战争与国土安全防御需求的日益增长，对超视距、隐蔽性强的目标探测手段的探索已成为雷达技术领域的重要发展方向。短波外辐射源雷达利用广播、通信等非合作信号作为照射源，借助电离层传播实现数千公里的超视距覆盖，兼具成本低廉、反隐身、抗干扰等独特优势，在领海领空监视、国防预警等领域展现出巨大的应用潜力。

然而，短波外辐射源雷达的实际效能受制于其复杂的物理环境。电离层信道的不稳定性导致信号衰减大，加之非合作信号本身并非为雷达设计，其模糊函数旁瓣较高，使得从数千公里外返回的目标回波信噪比极低。这导致系统面临量测精度低、定位误差大、航迹质量差等一系列严峻挑战。为克服单一照射源在探测能力上的局限性，利用多个照射源同时工作，通过频率与空间分集增益来提升系统整体探测性能，成为一条极具潜力的技术路径。在此框架下，如何将源自不同照射源的、不完整且包含噪声的航迹信息进行有效关联与融合，以构建连续、准确、可靠的目标航迹，便成为了实现系统能力跃升的核心环节。

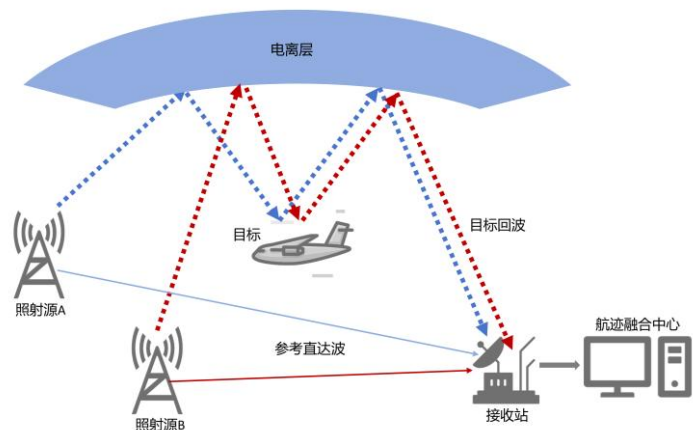


图 1-1 双照射源外辐射雷达系统示意图

尽管现有研究在杂波抑制、目标检测、单站跟踪及多传感器融合等方面取得了显著进展，但对于短波外辐射源雷达双/多照射源这一特殊场景下的航迹融合问题，仍存在关键空白。现有航迹关联与融合算法大多基于高精度、高数据率的传感器假设，难以直接应对短波外辐射源环境下航迹片段化严重、量测精度低等恶劣条件，因此，迫切需要研究专门针对该场景的航迹关联与融合方法，以补充现有研究空缺，充分释放多照射源体制的潜能，为构建高可靠性的短波被动探测系统奠定理论与技术基础。

1.2 研究目的

为直接应对上述短波外辐射源雷达双照射源场景下航迹碎片化、关联困难、融合精度低等核心问题，本研究旨在面向该场景，从把握航迹的时空特性、误差分布规律以及不同照射源航迹间关联性的关键影响因素入手，构建一套适配低量测精度、低定位精度特点的

y 双照射源航迹关联与融合方法框架，该框架集成了针对性的时空对齐、基于多维特征模糊决策的航迹关联以及鲁棒性航迹滤波、航迹融合等关键模块，实现提升航迹关联正确率、延长航迹平均长度、优化航迹整体性能的目标。

1.3 研究意义

在理论层面，本研究预期可对多源信息融合理论，尤其是非合作探测体制下的航迹融合理论形成补充与拓展。传统航迹融合多基于高精度、同步化、误差已知的理想化传感器假设，而本研究聚焦短波外辐射源场景，在量测精度低、定位误差大的情况下尽可能进行性能上的提升，推动融合研究从“理想化”向“适应性”演进。所构建的融合框架，有望为信息不完备、不确定性高、数据质量差条件下的多源信息协同处理提供新视角与模型支撑。

在实践层面，本研究形成的双照射源航迹关联与融合方案，可为海空态势感知、远程目标监视等领域的短波被动雷达系统工程化应用提供技术支撑。该方案可有效解决现有系统航迹平均长度短、航迹质量差等实际问题，通过多照射源信息融合改善目标探测连续性与跟踪精度，提升复杂电磁环境下雷达系统的工作效能与可靠性，推动短波外辐射源雷达技术从理论验证走向工程实用，为构建成本可控、覆盖广泛、隐蔽性强的广域预警网络提供技术保障，具备明确的工程应用价值与发展前景。

2 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 短波外辐射源雷达发展历程

短波外辐射源雷达的概念始于 1935 年，英国沃森-瓦特（Watson-Watt，1935）利用 BBC 短波信号探测到 12 km 外的轰炸机，开创了外辐射源探测先河^[1]。二战期间，德国研制出“Klein Heidelberg”系统（1943），通过接收英国“Chain Home”雷达网的信号实现预警，成为最早的实战化双基地雷达^[2]。此后因收发隔离等技术难题，研究重心转向单基地雷达，外辐射源雷达发展停滞近半个世纪^[2]。

20 世纪末，电子对抗需求使其重新兴起。1998 年美国洛克希德·马丁公司推出“沉默哨兵”（Silent Sentry）系统，利用广播、电视信号实现 200 km 目标探测，标志着实用化阶段的开始^[3]。进入 21 世纪，数字广播信号（DAB、DVB-T、DRM）的普及为外辐射源雷达提供了新机遇，德国 Cassidian 公司研制的 PARADE 系统（2013）综合运用多种信号，探测距离超 150 km，定位精度优于 500 m^[4]。国内研究起步较晚，武汉大学万显荣团队（2012）研制了多波段 MIPAR 系统，并基于 DRM 信号开展了系统性实验^[5,6]，北京理工大学、西安电子科技大学、哈尔滨工业大学、中国电科 14 所、中国电科 22 所等高校与机构也相继开展了外辐射源雷达的研究工作^[39]。



图 1-2 “沉默哨兵”外辐射雷达

2.2 短波外辐射源雷达信息处理技术

本部分将围绕短波外辐射源雷达信息处理的核心环节，从单照射源航迹滤波、多源航迹关联（匹配）以及多源航迹融合三个主题，系统回顾梳理国内外研究现状，分析现有方法的优势与局限，为后续研究奠定基础。

2.2.1 单照射源航迹滤波

在单照射源目标跟踪中，航迹-点迹滤波是实现连续、平滑航迹的基础，其核心在于利用非线性滤波技术处理雷达量测，并有效应对低发现概率、低定位精度等挑战。

国外研究方面，非线性滤波理论发展成熟。Julier 与 Uhlmann（2004）提出的无迹卡尔曼滤波（UKF）^[7]通过无迹变换近似非线性分布，在精度和稳定性上优于传统扩展卡尔曼滤波（EKF），成为处理强非线性量测的主流方法。针对密集杂波环境，Colone 等人（2009）提出的扩展相消算法（ECA）^[8]及其改进版本（Palmarini 等，2015）^[9]为杂波抑制提供了有效工具，间接提升了目标点迹质量。在低检测概率场景下，Demissie 与 Steffes（2025）^[10]利用 LTE 信号进行无人机探测时，采用了针对性的信号处理与跟踪策略，证明了在非合作信号体制下实现有效跟踪的可行性。此外，Zarei 等人（2024）^[11]在行星探测车滑移估计中，研究了无迹卡尔曼滤波器的序贯航迹融合，体现了在复杂动态环境下提升滤波精度的潜力。

国内研究方面，陈书恒等人（2026）^[12]针对外辐射源雷达观测误差大的问题，设计了去相关无偏转换量测卡尔曼滤波（CMKF），通过改进初始化、状态预测等环节，提升了低信噪比环境下的滤波精度。程瑞等人（2025）^[13]针对机动目标跟踪，提出了将改进的自适应扩展卡尔曼滤波（SHAEKF）与交互式多模型（IMM）相融合的策略，通过动态感知量测噪声变化，显著提升了滤波鲁棒性。陈智超等人（2025）^[14]在 SORT 框架下应用多 UKF 跟踪器，并结合马氏距离进行数据关联，有效解决了密集目标场景下的跟踪问题。彭锐晖等人（2025）^[15]则探索了端到端的深度学习航迹关联方法，但其滤波环节仍依赖于

传统模型。张强等人（2025）^[16]从航迹运动特征入手，利用轻量级提升机算法构建分类模型，为低慢小目标的识别与跟踪提供了新思路。

小结：在单站非线性滤波方面，UKF 及其改进型是主流选择。国外研究侧重于算法理论的完善与通用性，国内研究则更紧密结合外辐射源雷达的应用场景，针对低信噪比、机动目标等具体问题提出了有效的自适应策略。然而，现有研究大多假设目标检测概率较高或量测噪声特性已知，对于短波外辐射源雷达低发现概率等不良特点，仍需更具针对性的滤波方法，如结合栅格占据信息或自适应过程噪声调整，以提高航迹的平滑度与连续性。

2.2.2 多照射源航迹匹配

航迹关联是判断来自不同传感器的航迹是否源于同一目标的关键步骤，是多源信息融合的前提。

国外研究中，基于统计的方法如最近邻法（Singer & Kanyuck, 1971）^[17]、K-最近邻法（何友等，1989）^[18]及双门限法（何友等，1997）^[19]等，因其原理简单而得到广泛应用。Bar-Shalom 等人（2001）^[20]在经典著作中对这些方法进行了系统总结。近年来，为应对传感器系统误差和异步问题，研究者提出了多种鲁棒关联方法。Sönmez 与 Hocaoglu（2021）^[21]提出了基于参考拓扑特征（REF）的异步航迹关联算法，利用广义子模式分配（OSPA）距离计算拓扑相似度，有效抵抗了系统误差。Xu 等人（2025）^[22]提出的 MH-T2TA 算法，结合自注意力与对比学习进行时空配准，再利用多假设与深度学习估计航迹关联评分，在不依赖先验运动模型的情况下取得了优异性能。Tian 等人（2026）^[23]针对分布式被动雷达的几何优化问题，其研究也为关联中的定位精度提升提供了基础。此外，Guan 等人（2025）^[24]提出的基于密度峰值聚类（DPC）的关联算法，通过自适应截断距离和特征相似度计算，提高了小样本下的关联效率与精度。

国内研究方面，何友等人（2022）^[25]对多传感器航迹关联算法进行了系统、深入的研究，奠定了国内在该领域的理论基础。陈毓（2023）^[26]提出了基于 CNN-BiLSTM 的航迹关联算法，利用 CNN 提取空间特征、BiLSTM 处理时序依赖，有效提升了关联效果。刘易翰（2025）^[27]和董硕（2025）^[28]分别提出了分级关联策略和基于 k-means++ 聚类的改进方法，在高密度目标环境下取得了更高的关联正确率。王威等人（2025）^[29]提出的分层航迹关联方法，上层采用灰色理论，下层利用拓扑结构相似关联，通过上下层互为输入，在补偿系统偏差的同时显著降低了计算复杂度。张浩然（2025）^[30]则从运动特征出发，结合层次聚类与深度学习，分别针对未知目标与已知目标提出了航迹关联方法。丁振平与郭徽东（2025）^[31]提出的基于图谱特征的方法，利用航迹点的绝对与相对位置构建图谱，在密集场景下展现了优越的关联性能。

小结：航迹关联方法已从传统的统计模型发展到融合深度学习、图论和聚类技术的智能方法。然而，现有研究普遍假设航迹具有较好的连续性和较高的数据率。对于短波外辐射源雷达，航迹片段化、数据稀疏、虚假航迹多等问题极为突出，传统方法可能难以直接应用。因此需要研究该环境下，有效处理断继续航迹、抑制虚假关联的鲁棒关联算法。

2.2.3 多照射源航迹融合

航迹融合旨在将关联成功的多条局部航迹合成为全局一致性、更高精度的目标航迹。

国外研究中,分布式融合结构因其通信量小、鲁棒性强而被广泛采用(Bar-Shalom 等, 2001)^[20]。Bar-Shalom 等人提出的简单凸组合(SCC)^[20]和考虑互协方差的 Bar-Shalom-Campo 算法(Julier & Uhlmann, 1997)^[32]是经典方法。为解决未知互协方差下的融合问题,Julier 与 Uhlmann(1997)提出了协方差交叉(CI)算法^[32],Niehsen(2002)随后提出的快速协方差交叉(FCI)算法^[33]通过协方差的迹确定权重,大大降低了计算复杂度。近年来,深度学习方法也被引入航迹融合。Qi 等人(2025)^[34]提出了端到端的并行网络融合方法,通过注意力机制和 LSTM 网络,实现了比传统滤波更高的精度。Zarei 等人(2024)^[9]在移动机器人应用中,提出了一种序贯航迹融合方法,通过统计线性化递归传播互协方差,在保证一致性的同时节省了计算资源。

国内研究方面,李天成等人(2026)^[35]系统回顾了概率密度均值融合方法,包括算术均值和几何均值,分析了其在处理未知关联耦合、实现传感器间一致性方面的优越性,并展望了其在复杂目标跟踪中的应用前景。李诚等人(2025)^[36]针对有限视域下的分布式传感器网络,提出了基于贪心聚类与动态加权图标签统一的算法,有效解决了航迹融合中的标签一致性问题。应钰淇(2025)^[37]在大气波导雷达数据融合研究中,改进了模糊综合灰色航迹关联算法,并针对断裂航迹提出了基于 IMM-UKF 双向预测的加权融合方法,提升了融合性能。刘易翰(2025)^[27]提出的结合观测质量分析与动态滤波噪声调整的 UKF 改进算法,提高了对机动目标的融合精度。张卓为(2025)^[38]则从角度信息融合角度,提出了基于 CNN 的航迹融合框架,降低了对先验信息的依赖。

小结:航迹融合理论研究已较为成熟,从经典的 SCC、CI 算法到结合深度学习的端到端方法,研究者们持续探索在复杂条件下获取最优融合估计的途径。国内研究在算法改进与工程应用方面成果丰富,尤其是在处理系统误差、标签一致性和航迹中断等问题上提出了有效方案。然而,现有融合算法大多针对高精度、同步传感器设计,在短波外辐射源雷达场景下经典算法的最优性假设难以满足。因此,如何在分布式框架下,针对低数据率、异步、且误差相关性不确定的双照射源航迹,设计一种兼顾精度、鲁棒性与计算效率的融合方法,是亟待解决的关键问题。

2.3 总结与述评

综上,现有研究在短波外辐射源雷达信息处理方面已发展出较为成熟的参考体系,在多源航迹关联与融合方面,从经典统计方法到深度学习、图论方法均有广泛探索。然而,目前还少有研究将二者紧密结合,专门针对短波外辐射源雷达双照射源场景下的航迹级融合问题进行系统性探究。该场景下普遍具有定位精度低、发现概率低、航迹片段化严重等特点,现有通用融合算法难以直接适用。因此,本研究拟深入分析双照射源航迹的时空特性与误差分布,构建适配该场景的航迹关联与融合方法,以期进一步完善该领域体系。

3 主要研究内容

本课题围绕短波外辐射源雷达双照射源场景下的航迹关联与融合问题，针对前文所述的诸类实际困难，拟开展以下几方面的研究。各部分的内容框图与逻辑关系如图 3-1 所示。

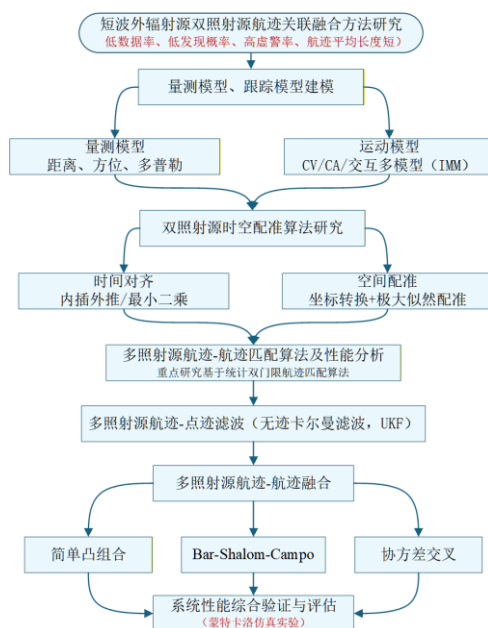


图 3-1 项目研究内容框图

3.1 短波外辐射源雷达量测模型、跟踪模型建模

基于短波外辐射源雷达的工作机理，建立双照射源体制下的目标量测模型与跟踪模型。该部分内容在开题时可给出，作为整套算法的基础，为后续关联与融合算法的设计提供理论依据。

3.2 时空配准方法研究

针对双照射源异步工作导致的数据时间不对齐问题，研究基于内插外推与最小二乘相结合的时间对齐方法，实现不同照射源航迹点的时间统一。针对空间基准不一致问题，研究基于地心地固坐标系的坐标变换方法，并结合静态标校点或航迹交叉点信息，采用极大似然估计实现测距、测角系统偏差的离线标定。通过仿真分析时空配准误差对后续航迹关联与融合的影响，验证配准方案的有效性。

3.3 双照射源航迹-航迹匹配算法及性能分析

在时空配准的基础上，研究适用于低数据率、低航迹质量的航迹关联方法。将对主流方案进行验证，以统计双门限的航迹匹配算法为例，通过设置距离门限和次数门限两级判断，提高匹配准确度。引入航迹质量系数作为关联置信度的修正因子，对短航迹、低信噪比航迹适当放宽门限，降低漏关联概率。通过蒙特卡洛仿真验证所提算法在正确匹配概率、漏关联概率、虚关联概率等指标上的性能，并与最近邻法、序贯法等传统方法进行对比分析。

3.4 单照射源航迹滤波、双照射源航迹融合方法研究及性能分析

研究分布式融合架构下的航迹融合方法。首先建立单照射源内部的航迹-点迹滤波模型，采用无迹卡尔曼滤波处理非线性量测问题，并针对目前外辐射源雷达航迹的特点，提出漏检处理、栅格占据加权和机动自适应等改进策略。在此基础上，研究简单凸组合、Bar-Shalom-Campo、协方差交叉等三种经典融合算法，分析其在双照射源异步工作条件下的适用性。通过仿真对比各融合算法在航迹平均长度、位置速度均方根误差、虚假航迹比例等指标上的性能表现。

4 研究方案

4.1 短波外辐射源雷达量测模型与跟踪模型

本节针对短波外辐射源雷达的工作特点，建立目标跟踪所需的量测模型与运动模型，为后续多站航迹关联与融合算法设计奠定理论基础。

4.1.1 系统几何配置与坐标系定义

考虑单部天发天收短波外辐射源雷达。假设目标距离、径向速度和方位测量值、分辨力及精度分别为 $(R, \Delta R, \delta R)$ ， $(v_r, \Delta v_r, \delta v_r)$ 和 $(\theta, \Delta \theta, \delta \theta)$ 。目标在地理坐标系的运动状态为 (x, v_x, y, v_y) 。接收站所在位置为远点，雷达发射站坐标 (x_s, y_s) 。为坐标系定义如下，其中方位角以 Y 轴偏向 X 轴（北偏东）为正。

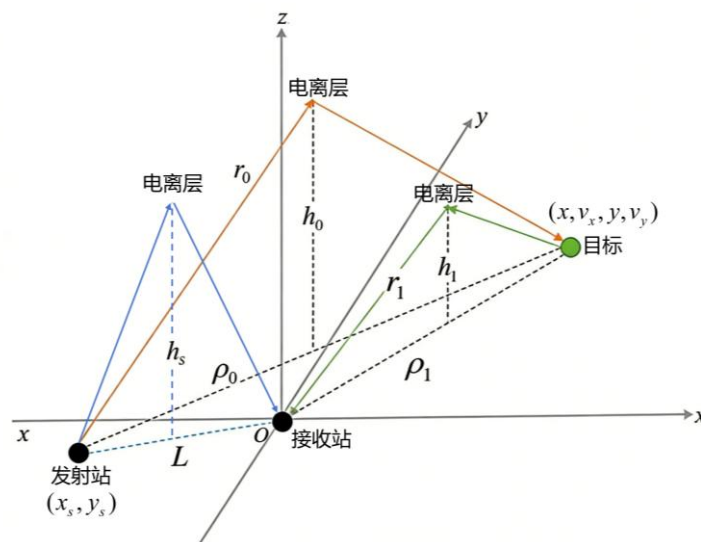


图 4-1 雷达观测几何示意图

4.1.2 量测模型

目标与雷达的夹角，同样采用单基地雷达中的定义，以 φ_{az} 标识北偏东的角度，而 ϑ 标识 x 轴逆时针偏向 y 轴的角度。显然， $\varphi_{az} = \pi / 2 - \vartheta$ 。在上述坐标中，我们可以发现雷达

测量值和雷达地理坐标间有如下关系：

首先定义群距离：

$$R_g = 2r_0 + 2r_1 \quad (4-1)$$

其中：

$$r_0 = \frac{1}{2} \sqrt{(x-x_s)^2 + (y-y_s)^2 + 4h_0^2} \quad (4-2)$$

$$r_1 = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2 + 4h_1^2} \quad (4-3)$$

假设目标匀速直线运动，考察 R_g 随时间 t 变化情况。假设目标起始位置为 (x_0, y_0) ，目标在位置 $x = x_0 + v_x t$ ， $y = y_0 + v_y t$ ，利用上述公式及 Taylor 展开，可得：

$$R_g(t) = R_g(0) + \left[\frac{(x_0 - x_s)v_x + (y_0 - y_s)v_y}{2r_0(0)} + \frac{x_0 v_x + y_0 v_y}{2r_1(0)} \right] t + \frac{1}{4} \left[\frac{v_x^2 + v_y^2}{r_0^2(0)} + \frac{v_x^2 + v_y^2}{r_1^2(0)} \right] t^2 \quad (4-4)$$

多普勒：

$$v_d = \frac{dR_g}{dt} = 2 \frac{dr_0}{dt} + 2 \frac{dr_1}{dt} = \frac{(x-x_s)v_x + (y-y_s)v_y + 4h_0 \dot{h}_0}{2r_0} + \frac{xv_x + yv_y + 4h_1 \dot{h}_1}{2r_1} \quad (4-5)$$

其中 $\dot{h}_0 = dh_0 / dt$ ， $\dot{h}_1 = dh_1 / dt$ 分别表示在发射站-目标，目标-接收站电离层垂直运动的速率。

下面定义坐标中其他一些重要的参量，包括：

收发站基线（Base Line）距离：

$$L = \sqrt{x_s^2 + y_s^2} \quad (4-6)$$

直达波群距离（direct wave group path）：

$$\tilde{R}_g = \sqrt{x_s^2 + y_s^2 + 4h_s^2} \quad (4-7)$$

直达波多普勒：

$$\tilde{v}_d = \frac{d\tilde{R}_g}{dt} = \frac{4h_s \dot{h}_s}{\tilde{R}_g} \quad (4-8)$$

根据余弦定理，可得发射站与目标的地表距离为：

$$\rho_0^2 = L^2 + \rho_1^2 - 2L\rho_1 \cos A_z \quad (4-9)$$

其中 A_z 为接收站-目标于基线的夹角。同时根据电离层的反射关系，有

$$\begin{aligned} \rho_0^2 &= 4r_0^2 - 4h_0^2 = 2r_0 \cos \phi^t \\ \rho_1^2 &= 4r_1^2 - 4h_1^2 = 2r_1 \cos \phi^r \end{aligned} \quad (4-10)$$

上两式联立，将 $r_0 = R_g / 2 - r_1$ 带入，可得

$$r_1 = \frac{(R_g - L \cos \phi \cos A_z) - \sqrt{(R_g - L \cos \phi \cos A_z)^2 - (R_g^2 - 4h_0^2 - L^2) \sin^2 \phi}}{2 \sin^2 \phi} \quad (4-11)$$

$$r_0 = \frac{R_g}{2} - r_1 \quad (4-12)$$

当 $\phi^r = 0$ 时, 将 $r_0 = R_g / 2 - r_1$ 带入(4-11)可得

$$r_1 = \frac{R_g^2 - 4h_0^2 - L^2}{4R_g - 4L \cos A_z} \quad (4-13)$$

将上述量测统一表示为向量形式, 得到量测方程:

$$\mathbf{Z}_k = h(\mathbf{X}_k) + \mathbf{W}_k \quad (4-14)$$

其中 $\mathbf{Z}_k = [R_g, \nu_d]^T$ 为 k 时刻的量测向量, $h(\cdot)$ 为非线性量测函数, $\mathbf{W}_k$ 为量测噪声向量, 服从零均值高斯分布, 协方差矩阵为 $\mathbf{R}_k$ 。

4.1.3 跟踪模型

(1) 目标状态定义

目标运动状态通常定义为三维位置与速度:

$$\mathbf{X}(t) = [x(t), \dot{x}(t), y(t), \dot{y}(t), z(t), \dot{z}(t)]^T \quad (4-15)$$

为便于离散化处理, 设采样周期为 T , 记 k 时刻的状态为 $\mathbf{X}_k = \mathbf{X}(kT)$ 。

(2) 匀速运动模型 (CV)

匀速运动模型假设目标速度保持不变, 加速度为零均值白噪声。状态方程为:

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{F}_{CV} \mathbf{X}_k + \mathbf{W}_k \quad (4-16)$$

其中状态转移矩阵为:

$$\mathbf{F}_{CV} = \begin{bmatrix} 1 & T & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & T & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

过程噪声 $\mathbf{W}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_{CV})$, 协方差矩阵为:

$$\mathbf{Q}_{CV} = q \begin{bmatrix} T^3/3 & T^2/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T^2/2 & T & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T^3/3 & T^2/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T^2/2 & T & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T^3/3 & T^2/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T^2/2 & T \end{bmatrix} \quad (4-18)$$

其中 q 为过程噪声强度，反映目标加速度的随机波动。

(3) 匀加速运动模型 (CA)

对于可能存在的机动目标，采用匀加速模型，状态扩展为位置、速度、加速度：

$$\mathbf{X}_k^{CA} = [x, \dot{x}, \ddot{x}, y, \dot{y}, \ddot{y}, z, \dot{z}, \ddot{z}]^T \quad (4-19)$$

状态转移矩阵为：

$$\mathbf{F}_{CA} = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & T & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & T & T^2/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & T & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-20)$$

对于本课题中目标的典型运动模式，匀速模型已足够描述其航迹演化。若后续仿真发现目标存在较强机动性，可扩展为匀加速模型 (CA) 或交互多模型 (IMM) 以提高跟踪精度^[40-44]。

4.2 多照射源时间对齐和空间配准算法研究

4.2.1 时间对齐

时间对齐旨在解决不同照射源数据更新时刻不一致的问题，将非同步量测统一到同一时间基准上。图 4-2 给出了时间对齐的示意图，假设 a 传感器具有较高精度，其数据用 $\{T_{ai}\}_{i=1,2,\dots,n}$ 表示，b 传感器具有较低精度，其数据用 $\{T_{bj}\}_{j=1,2,\dots,m}$ 表示。二者并未对齐，表明开机初始时间并非同时。

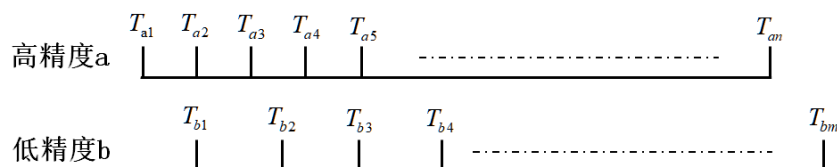


图 4-2 时间对齐示意图

现有主流方法主要有以下三类：

1. 内插外推法^[45]

该方法的基本原理是将高精度观测时间上的数据推算到低精度的观测时间点上，以实现时间同步。具体步骤为：首先根据目标运动状态选取合适的时间片长度；然后将各类传感器观测数据按测量精度排序；最后将高精度观测数据向低精度时间点进行内插或外推，形成一系列等间隔的目标观测数据。该方法计算量小、工程实现简便，适用于数据率较低

的场景。

2. 最小二乘配准法^[46]

该方法以残差的平方和最小为性能准则，通过拟合多次测量值实现时间对齐。其基本思想是：假设两类传感器的采样周期之比为整数，将采样频率较高的传感器多次测量值融合成一个虚拟测量值，再与另一传感器的测量值进行融合，从而消除时间偏差对信息融合的影响。该方法精度较高，但要求采样周期成整数倍关系。

3. 基于最大熵推理的配准法^[47]

该方法利用最大熵准则获得高速率信号的功率谱密度估计，再通过最小均方准则从低速率信号中恢复原有的高速率信号。该方法可直接处理不同速率的传感器信号，适用范围更广，但配准效果受传感器传递函数和采样率的制约。

本课题拟采用方案

综合考虑本课题中外辐射源雷达的数据特性——数据更新率低、目标运动相对平稳、工程实现简便性要求，本课题拟采用**内插外推法**作为时间对齐的基础方案。同时，考虑到双照射源采样周期不完全成整数倍的情况，拟**结合最小二乘**思想对时间偏移量进行离线标定，以进一步提高时间对齐精度，后续也将在仿真环境中验证该方案的配准精度。图 4-3 展示了该方法的具体实现流程。

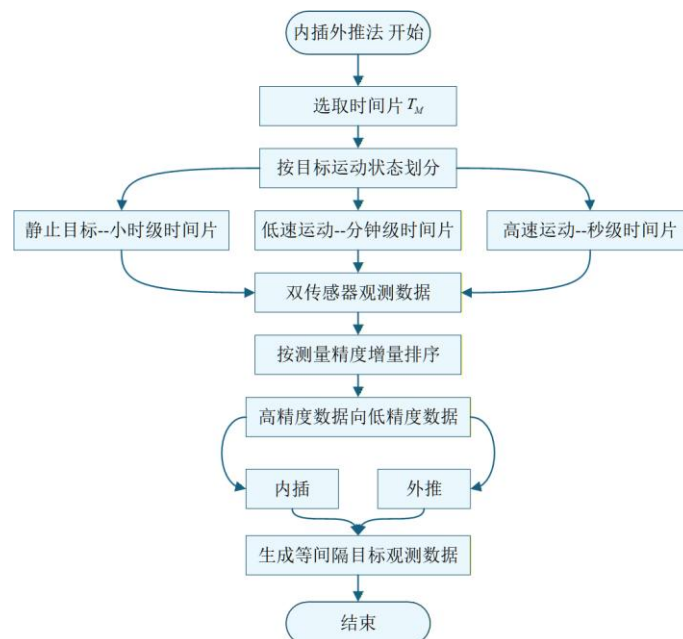


图 4-3 内插外推法完整流程图

4.2.2 空间配准

空间配准主要包括两个环节：坐标变换和系统误差配准。坐标变换是将各照射源局部坐标系中的量测转换到统一的标准坐标系中。当各传感器位于不同平台且空间间隔较大时，通常采用地心地固（ECEF）坐标系作为统一基准。完成坐标变换后，还需进行空间偏差配准，以校正各照射源固有的系统误差。现有主流空间配准方法主要有以下几类：

1. 实时质量控制法（RTQC）

该方法对每个传感器的量测数据进行平均处理，以平均值作为观测值，进而估计配准偏差。该方法结构简单，曾在欧美空中监视雷达组网系统中广泛应用，但精度有限，适用于对配准要求不高的场景。

2. 最小二乘类方法

最小二乘法（LS）将配准问题描述为未加权的最小二乘问题，广义最小二乘法（GLS）则根据测量方差赋予不同权值。在此基础上，Zhou 提出了地心坐标系最小二乘法（ECEF-LS），先通过测地转换将传感器量测转换到 ECEF 坐标系，再运用最小二乘估计传感器偏差。该方法避免了立体投影带来的地球曲率影响，但在估计偏差时未考虑测量噪声，当噪声增大时性能会下降。

3. 极大似然法

Zhou 提出的精确极大似然法（EML）运用两步递归优化，同时对目标位置和传感器偏差进行估计。Okello 提出的极大似然配准法（MLR）适用于多类异类传感器配准，不求传感器配对使用，但需要传感器位置精确已知且时钟完全同步。该类方法理论上更为严密，但计算复杂度较高。

4. 神经网络法

Karniely 提出的分层神经网络法是一种非参数方法，可估计各类传感器偏差，不依赖于固定的偏差模型。但该方法训练时间较长，难以满足实时性要求。

5. 最小均方根误差准则法

Lin 针对偏差时变情况，将量测转换为关于偏差的伪测量模型，再利用卡尔曼滤波器进行滤波估计。该方法适用于同类传感器，且需要多帧多目标数据支撑，当目标数量较少时估计精度会降低^[48]。

本课题拟采用方案

结合外辐射源雷达自身特性——照射源位置基本固定、系统误差多呈现为恒定偏差、数据更新速率较低，本课题计划采用**坐标转换结合离线系统误差标定**的整体方案：

首先通过坐标变换，将不同照射源获取的量测数据统一转换至地心地固（ECEF）坐标系，形成统一的空间基准；再利用已知静态标校点或航迹交叉点信息，通过极大似然配准（EML）方法估计测距、测角环节的系统偏差参数，在目标跟踪前完成多源空间基准的统一配准。最后也将对比分析空间配准误差对后续航迹关联与融合结果的影响，对整体方案的性能进行验证。

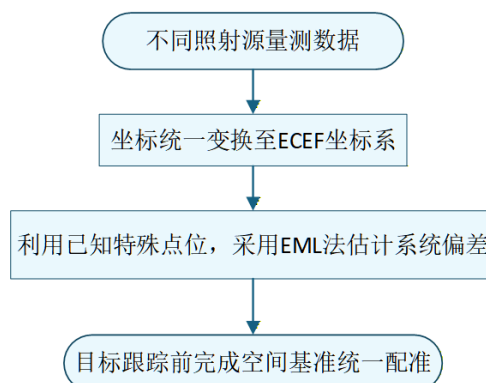


图 4-4 空间配准流程概述

4.3 多照射源航迹-航迹匹配（关联）算法研究

4.3.1 航迹关联方法概述

航迹-航迹关联（Track-to-Track Association, TTTA）是多传感器信息融合中的关键技术，旨在判断来自不同传感器的本地航迹是否源于同一目标，为后续航迹融合奠定基础。根据关联原理的不同，现有方法主要分为基于统计的方法和基于模糊数学的方法两大类[49]。

基于统计的方法通过构造统计检验量来判断航迹间的相关性。典型方法包括：

最近邻法（NN）^[50]：将一条航迹与另一传感器中距离最近的航迹进行关联，仅考虑当前时刻的单个相关性，原理简单但鲁棒性较差，适用于目标稀疏场景。

K-最近邻法（K-NN）^[51]：考虑历史相关性，当两条航迹在最近的 R 次判断中至少有 K 次满足相关条件时，初步判定相关，鲁棒性有所提升但计算复杂度较高。

修正 K-最近邻法（MK-NN）^[52]：简化 K-NN 的检验阶段，在降低计算复杂度的同时保持较好性能。

双门限法^[53]：借鉴信号检测中的双门限准则，设置距离门限和次数门限，仅当航迹间距离小于第一门限且累计次数超过第二门限时，才判定为真正相关。

序贯法^[54]：基于航迹所有历史状态估计差的联合概率密度函数，通过似然比检验判断航迹是否相关，充分利用了时间维度上的纵向特征。

基于模糊数学的方法则通过处理航迹间相似性的模糊性进行关联判断。典型方法包括：

模糊双门限法^[55]：定义模糊因素集及其上的模糊集，通过加权平均计算航迹综合相似度，构造模糊相关矩阵，基于最大综合相似度和阈值原则进行关联检验。

模糊聚类法（FCM）^[56]：通过计算目标轨迹点的隶属度，实现同一目标多条航迹的关联，并选取最优航迹点或加权融合结果更新融合状态。

上述方法各有侧重，其适用性取决于具体应用场景的数据特性和性能要求。

4.3.2 本课题研究思路

综合分析课题场景和现有条件，将对上述方法进行验证，以下以**基于统计双门限的航迹关联方法**为例，介绍研究思路：

（1）时间对齐预处理

由于双照射源异步工作，两条航迹的状态估计时刻不匹配。所以按照流程顺序，先将航迹 A 和航迹 B 分别外推或内插至统一的时间戳（如每隔 30s 的整秒时刻），形成时间对齐后的航迹点序列，为后续关联计算做准备。

（2）双门限关联判决

第一门限（距离门限）：计算时间对齐后航迹点间的欧氏距离或马氏距离，取平均值

作为航迹间距离度量。距离小于阈值 $T1$ 的航迹对进入候选关联集。

第二门限（次数门限）：对候选关联集中的航迹对，采用滑窗机制，统计连续 N 次关联判断中满足第一门限的次数。当累计次数超过阈值 $T2$ 时，确认两条航迹关联^[53]。

关联质量修正：引入航迹质量系数（如航迹长度、平均信噪比）作为关联置信度的修正因子，对短航迹、低信噪比航迹适当放宽门限，降低漏关联概率。

图 4-5 给出了匹配算法的逻辑流程图。

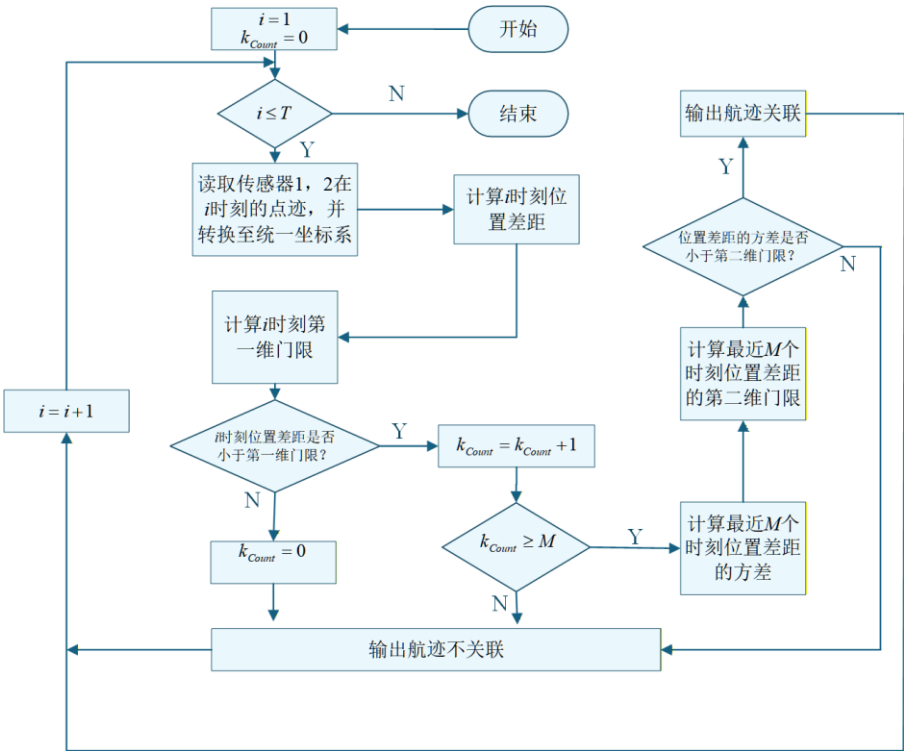


图 4-5 关联算法逻辑流程图

（3）性能评估指标

为验证所提算法的有效性，拟采用蒙特卡洛仿真方法，在任务书规定的条件下（数据更新率 30s、双源异步、发现概率 60%、虚警率 10^{-3} ）开展性能评估，主要指标如表所示。

表 4-1 航迹-航迹匹配算法性能评估指标

评价指标	描述
航迹正确匹配概率	正确关联的航迹对数占应关联航迹对数的比例，目标值大于 80%
漏关联概率	实际关联但未被算法检测到的航迹对比例
虚关联概率	实际不关联但被算法误判为关联的航迹对比例

（4）对比分析

将所提方法与最近邻法（NN）、序贯法等进行对比，分析不同方法的性能差异，验证本课题所提方案的优势与适用边界。

4.4 单照射源航迹滤波方法研究及性能分析

航迹-点迹滤波是分布式融合架构的基础环节，其任务是在单个照射源内部，利用雷达量测点迹更新目标航迹的状态估计。考虑到短波外辐射源雷达的量测模型具有强非线性特性，本文采用无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）作为核心状态估计算法。UKF 通过无迹变换（Unscented Transform, UT）对非线性函数进行概率分布近似，避免了扩展卡尔曼滤波（EKF）线性化截断误差，具有更高的滤波精度和数值稳定性^[39,40]。

(1) 量测、跟踪模型回顾

根据雷达目标跟踪理论，目标运动状态通常定义为三维位置与速度。如开题报告式(4-18)所示，目标状态向量为：

$$\mathbf{X}(t) = [x(t), \dot{x}(t), y(t), \dot{y}(t), z(t), \dot{z}(t)]^T \quad (4-21)$$

其中 (x, y, z) 为空间位置， $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ 为相应速度分量。为便于工程实现并与实测数据匹配，本课题在初期阶段采用二维平面简化模型，目标状态在经纬度坐标系下定义为：

$$\mathbf{X}_k = [\lambda_k, \dot{\lambda}_k, \varphi_k, \dot{\varphi}_k]^T \quad (4-22)$$

其中 λ_k 为经度， φ_k 为纬度， $\dot{\lambda}_k$ 和 $\dot{\varphi}_k$ 分别为经度和纬度的变化率。采用匀速运动（CV）模型描述目标运动规律，状态转移方程为：

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{F}_{CV} \mathbf{X}_k + \mathbf{W}_k \quad (4-23)$$

对于量测向量，短波外辐射源雷达的量测在极坐标系下获取，对于单个照射源，量测向量包含距离、方位角和多普勒速度：

$$\mathbf{Z}_k = [r_k, \theta_k, \dot{r}_k]^T \quad (4-24)$$

量测与状态之间的非线性关系由量测函数 $h(\cdot)$ 描述。对于地球曲面，精确距离可采用 Haversine 公式计算：

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos\varphi_r \cos\varphi_t \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad (4-25)$$

$$r = R_e \cdot 2 \arctan\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{1-a}}\right) \quad (4-26)$$

其中 $R_e = 6371\text{km}$ 为地球半径， φ_r 和 φ_t 分别为雷达和目标纬度。方位角计算公式为：

$$\theta = \arctan 2\left(\sin(\Delta\lambda) \cos\varphi_t, \cos\varphi_r \sin\varphi_t - \sin\varphi_r \cos\varphi_t \cos(\Delta\lambda)\right) \quad (4-27)$$

多普勒速度（径向速度）与目标速度的关系为：

$$\dot{r} = -(v_e \sin\theta + v_n \cos\theta) \quad (4-28)$$

其中 v_e 和 v_n 分别为目标东向和北向速度，可由经纬度变化率转换得到。

考虑量测噪声，量测方程可写为：

$$\mathbf{Z}_k = h(\mathbf{X}_k) + \mathbf{V}_k \quad (4-29)$$

量测噪声 $\mathbf{V}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R})$ ，协方差矩阵为 $\mathbf{R} = \text{diag}(\sigma_r^2, \sigma_\theta^2, \sigma_{\dot{r}}^2)$ 。实际系统中， $\mathbf{R}$ 的具体参数应在实验中调节，选取效果最好的值。

(2) UKF 滤波

UKF 的核心思想是通过无迹变换 (UT) 选取一组确定性 Sigma 点, 这些 Sigma 点经过非线性函数传播后, 能够精确近似输出分布的均值和协方差^[59]。

滤波过程分为预测与更新两步:

预测步骤: 利用状态转移矩阵传播 Sigma 点, 计算状态一步预测 $x_{k|k-1}$ 和预测协方差 $P_{k|k-1}$;

更新步骤: 当量测到达时, 传播 Sigma 点通过量测函数 $h(\cdot)$, 计算量测预测 $\hat{z}_{k|k-1}$ 、新息协方差 S_k 和互协方差 C_k , 进而计算卡尔曼增益并更新状态估计。

对于 UKF 迭代过程的公式详细推导, 学术界已有大量论文进行详细论述, 此处不再赘述。

(3) 针对低检测概率和较低数据率的处理策略

本课题预设的技术指标要求为: 检测概率 $P_D = 60\%$, 虚警率 $P_{FA} = 10^{-3}$, 数据更新率 $T = 30s$ 。针对其特点, 计划对原始的 UKF 算法进行如下改进:

(1) 漏检处理机制: 当没有点迹到达时, UKF 仅执行预测步骤而不进行更新:

$$X_{k|k} = X_{k|k-1} \quad (4-30)$$

$$P_{k|k} = P_{k|k-1} \quad (4-31)$$

为保证航迹连续性, 航迹消亡条件适当放宽, 允许连续 M 次漏检后删除航迹。 M 的值需考虑实际情况, 在结题时会给出实验后确认的具体数值。

(2) 栅格占据加权: 引入栅格占据信息对点迹进行加权预处理^[60]。将雷达探测区域划分为栅格单元, 统计各栅格的历史点迹密度。对于密度较高的栅格, 降低其点迹权重; 对于密度较低的栅格, 提高其点迹权重。加权的点迹序列输入 UKF, 可有效抑制虚警对滤波的影响。

(3) 机动自适应: 低数据率条件下, 目标可能在两次更新之间发生机动。采用基于模糊系统的过程噪声自适应调整方法^[61], 通过新息序列的统计特性实时估计目标机动程度, 动态调整 Q_{cv} 矩阵的强度参数 q :

$$q_k = f(\tilde{z}_k, S_k) \quad (4-32)$$

其中 $f(\cdot)$ 为模糊逻辑系统, 输入为新息向量 $\tilde{z}_k = z_k - \hat{z}_{k|k-1}$ 和新息协方差 S_k , 输出为过程噪声强度。模糊规则根据新息幅值判断目标是否机动, 当新息较大时增加 q 值, 反之减小。

综上所述, 本文提出的单照射源航迹-点迹滤波算法流程如图 4-6 所示。

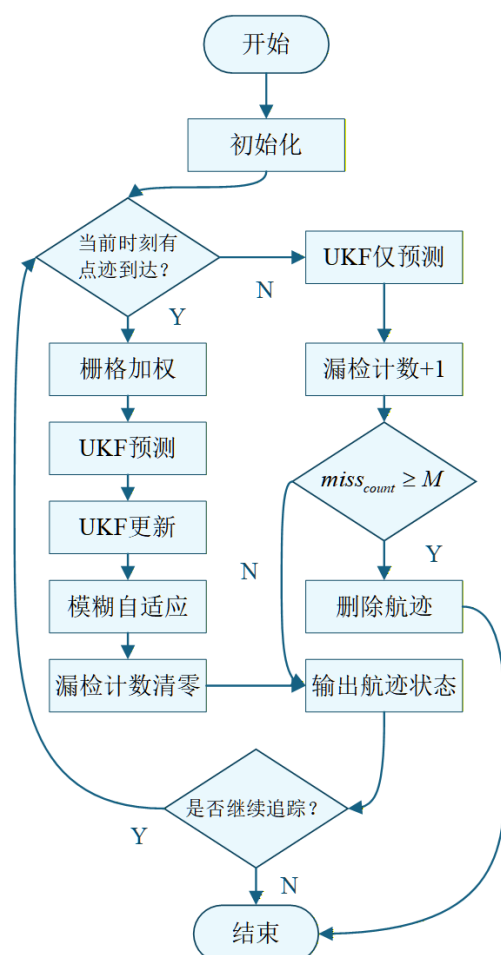


图 4-6 航迹-点迹滤波算法流程

4.5 双照射航迹融合方法研究及性能分析

4.5.1 融合结构分析

多传感器融合根据处理层级可分为集中式融合、分布式融合和混合式融合三种结构。集中式融合将所有原始量测传递至中心处理器，理论上可获得最优估计，但对通信带宽和处理器性能要求较高；分布式融合在各传感器节点先形成局部航迹，再传递至中心进行航迹融合，具有鲁棒性强、通信量低、易于实现等优点；混合式融合则结合了上述两种结构的特点^[62]。

基于本课题研究对象，考虑到系统实际通信条件及处理能力，课题拟采用**分布式融合**结构。在该结构下，各照射源独立完成目标跟踪，形成局部航迹，再由中心处理器对航迹进行关联与融合。

分布式航迹融合的核心是在已知局部航迹及其误差协方差的基础上，通过加权或估计融合得到全局航迹。本课题重点研究以下三种经典算法，并针对本场景特点进行适用性分析。

4.5.2 简单凸组合融合算法（SCC）

简单凸组合算法^[63]假设各传感器局部估计误差相互独立，融合结果表示为各局部估计

的加权平均，权值与估计误差协方差成反比。对于两个传感器*i*和*j*，融合公式为：

$$\hat{X} = \left[(P^i)^{-1} + (P^j)^{-1} \right]^{-1} (P^i)^{-1} \hat{X}^i + \left[(P^i)^{-1} + (P^j)^{-1} \right]^{-1} (P^j)^{-1} \hat{X}^j \quad (4-33)$$

若推广至多传感器，有：

$$\hat{X} = \left[\sum_{i=1}^N (P^i)^{-1} \right]^{-1} \sum_{i=1}^N (P^i)^{-1} \hat{X}^i, \quad P^{-1} = \sum_{i=1}^N (P^i)^{-1} \quad (4-34)$$

SCC 算法结构简单、计算量小，但其最优性依赖于“估计误差相互独立”的假设。在短波外辐射源雷达双照射源系统中，由于两照射源跟踪同一目标，过程噪声相同，局部估计误差可能存在相关性，因此 SCC 算法可能产生次优结果。

4.5.3 Bar-Shalom-Campo 融合算法

为处理局部估计误差相关性，Bar-Shalom-Campo 算法^[64]引入了互协方差的计算。设传感器*i*和*j*的局部估计误差互协方差为 $P^{ij}(k|k)$ ，其递推公式为：

$$\begin{aligned} P^{ij}(k|k) &= P^i(k|k)(P^i(k-1|k))^{-1} \cdot \\ &\quad (F(k-1)P^{ij}(k-1|k-1)F(k-1)' + Q(k-1))(P^j(k-1|k))^{-1}P^j(k|k) \end{aligned} \quad (4-35)$$

在融合中心向各传感器反馈上一时刻融合结果的条件下，互协方差可简化为：

$$P^{ij}(k|k) = P^i(k|k)(P(k|k-1))^{-1}P^j(k|k) \quad (4-36)$$

最终融合结果为：

$$\begin{aligned} \hat{X} &= \hat{X}^i + (P^i - P^{ij})(P^i + P^j - P^{ij} - P^{ji})^{-1}(\hat{X}^j - \hat{X}^i) \\ P &= P^i - (P^i - P^{ij})(P^i + P^j - P^{ij} - P^{ji})^{-1}(P^i - P^{ji}) \end{aligned} \quad (4-37)$$

Bar-Shalom-Campo 算法在最大似然意义下是最优的，但互协方差的计算复杂度较高，且需要融合中心向各传感器反馈信息。课题中将研究该算法在低数据率、异步工作条件下的实现方式，并分析其计算代价。

4.5.4 协方差交叉融合算法（CI）及其快速算法

当局部估计误差互协方差难以计算或未知时，协方差交叉融合算法^[65]提供了一种保守但一致的融合方法。CI 算法通过构造一个包含所有局部估计方差椭圆交点的融合结果，确保融合估计的一致性，其融合公式为：

$$\begin{aligned} P^{-1} &= \omega P^i(k|k)^{-1} + (1-\omega)P^j(k|k)^{-1} \\ \hat{X} &= P \left[\omega P^i(k|k)^{-1} \hat{X}^i(k|k) + (1-\omega)P^j(k|k)^{-1} \hat{X}^j(k|k) \right] \end{aligned} \quad (4-38)$$

其中 $\omega \in [0,1]$ 为权值，通常通过最小化融合协方差的行列式或迹来选取。但该优化问题计算量大，不便于工程应用。

为此，Niehsen 提出了快速协方差交叉融合算法（FCI），利用协方差矩阵的迹作为不确定性度量，直接确定权值：

$$\omega_i = \frac{\epsilon_i^{-1}}{\sum_{i=1}^N \epsilon_i^{-1}}, \quad \epsilon_i = \text{tr}(\mathbf{P}^i) \quad (4-39)$$

该权值分配方式无需迭代优化，大大降低了计算复杂度。本课题将研究 FCI 算法在双照射源异步融合场景下的应用，并分析其融合精度与计算效率。

4.5.5 仿真验证方案

为验证上述融合算法的性能，本课题将设计如下仿真实验：

场景设置为双照射源异步工作，数据更新周期均为 30s，两源起始时间偏移随机；目标做匀速直线运动或机动运动；发现概率设为 60%，虚警率设为 10^{-3} ，蒙特卡洛仿真次数不少于 1000 次。对比算法：单源航迹（基准）、SCC 融合、Bar-Shalom-Campo 融合（若适用）、FCI 融合各自的性能，按照下表评估指标进行评判。

表 4-2 航迹-航迹融合算法性能评估指标

性能评估指标	指标说明	目标要求
航迹平均长度	衡量航迹连续性的核心指标， 反映航迹中断情况	较单源提升 50%以上
航迹正确匹配概率	衡量航迹关联的准确性，反映 航迹匹配可靠性	不低于 80%
位置/速度均方根误差 (RMSE)	定量衡量融合航迹的估计精 度，误差越小性能越优	尽可能小
虚假航迹比例	衡量融合结果的可靠性，反映 算法抗虚假航迹干扰能力	尽可能低

5 进度安排，预期达到的目标

表 5-1 进度安排

时间周期	研究任务
2026.03.15-2026.04.15	明确课题任务，查阅相关中外文献，完成文献综述，确定研究方案与技术路线，提交开题报告。
2026.04.15-2026.05.15	深入学习短波外辐射源雷达探测机理、建立外辐射源雷达量测模型、目标运动模型，完成模型的仿真与验证。
2026.05.15-2026.06.15	设计时间对齐和空间配准算法，完成算法理论推导与代码实现。

2026.06.15-2026.08.15 设计多照射源航迹匹配算法，完成算法的理论推导与代码实现。

2026.08.16-2026.10.30 设计多源航迹融合滤波算法，完成算法的理论推导和代码实现，准备科研成果。

2026.11.01-2026.12.31 论文撰写、修改，准备结题验收和答辩。

6 课题已具备和所需的条件、经费

6.1 课题已具备的条件

- (1) 课题前期已具备单部天波雷达航迹追踪系统代码，同时具备部分外场实测数据可用来验证算法。
- (2) 具备基本的数学和信号处理知识，以及一定科学计算机软件编程基础。
- (3) 具备部分关联、滤波的仿真代码，可以进行学习，在此基础上进行拓展。

6.2 课题所需条件和经费

本课题主要涉及理论分析和模型仿真，所需条件已基本满足。

7 研究过程中可能遇到的困难和问题，解决的措施

7.1 电离层传播扰动对航迹精度的影响

短波信号依赖电离层反射传播，电离层的时变、非均匀特性会导致信号相位污染，引起多普勒展宽和距离测量误差，直接影响航迹精度。实测数据中的电离层扰动难以用简单模型精确描述。

解决措施：在量测模型中引入电离层等效反射高度参数，通过查阅文献和实测数据统计分析，确定合理参数范围。滤波过程中采用自适应策略，根据新息序列的统计特性动态调整过程噪声强度，增强算法对电离层扰动的鲁棒性。若仿真中发现扰动影响显著，可考虑引入电离层相位校正预处理模块。

7.2 低发现概率导致航迹中断频繁

任务书中要求发现概率为 60%，意味着单照射源平均每两次观测就有一次漏检，航迹中断频繁，航迹片段化严重。传统航迹管理方法难以处理如此高的漏检率，容易过早删除真实航迹。

解决措施：放宽航迹消亡条件，允许连续多次漏检后仍维持航迹，具体次数通过仿真实验确定。航迹融合阶段，利用双照射源的空间分集增益，当一个照射源漏检时，另一照

射源的航迹仍可维持跟踪，从而延长融合航迹长度。同时在关联阶段引入航迹质量系数，对短航迹给予更宽松的关联门限。

7.3 仿真验证与实测数据的差距

仿真环境无法完全复现真实电离层信道、非合作信号特性以及复杂电磁环境，算法在仿真中表现良好，但在实测数据中可能性能下降。

解决措施：课题组前期已积累部分外场实测数据，在仿真验证完成后，利用实测数据进行算法验证。对比仿真与实测结果的差异，分析主要影响因素，针对性调整算法参数和结构。若实测数据量不足，考虑通过半实物仿真补充验证。

8 主要参考文献

- [1] Patil V L. Status of Wireless Air Defence Systems Before World War II[M]//Chronological Developments of Wireless Radio Systems before World War II. Springer, 2021: 153-192.
- [2] Griffiths H, Willis N. Klein Heidelberg: The first modern bistatic radar system[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2010, 46(4): 1571-1588.
- [3] Baniak J, Baker G, Cunningham A M, et al. Silent Sentry passive surveillance[J]. Aviation Week & Space Technology, 1999, 7: 134-139.
- [4] Edrich M, Schroeder A. Multiband multistatic passive radar system for airspace surveillance: A step towards mature PCL implementations[C]//IEEE International Conference on Radar. IEEE, 2013: 218-223.
- [5] 万显荣, 赵志欣, 柯亨玉, 等. 基于 DRM 数字调幅广播的高频外辐射源雷达实验研究[J]. 雷达学报, 2012, 1(1): 11-18.
- [6] 赵志欣. 高频外辐射源雷达新体制与信号处理若干关键技术研究[D]. 武汉大学, 2013.
- [7] Julier S J, Uhlmann J K. Unscented filtering and nonlinear estimation[J]. Proceedings of the IEEE, 2004, 92(3): 401-422.
- [8] Colone F, O'Hagan D W, Lombardo P, et al. A multistage processing algorithm for disturbance removal and target detection in passive bistatic radar[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2009, 45(2): 698-722.
- [9] Palmarini C, Martelli T, Colone F, et al. Disturbance removal in passive radar via sliding extensive cancellation algorithm (ECA-S)[C]//IEEE Radar Conference. IEEE, 2015: 162-167.
- [10] Demissie B, Steffes C. Drone Detection With a LTE450 - Based Passive Radar[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2025, 19(1).
- [11] Zarei M, Chhabra R, Mottaghi M. Sequential track fusion in multi-sensor networks of unscented Kalman filters: A case of slip estimation in planetary mobile robots[J]. Acta Astronautica, 2024, 219.
- [12] 陈书恒, 朱倪瑶, 王海鹏, 张鑫. 基于去相关无偏转换量测的外辐射源雷达跟踪算法[J]. 雷达科学与技术, 2026.

- [13]程瑞, 易建新, 万显荣. 基于改进 SHAKEF 算法的外辐射源雷达机动目标跟踪[J]. 信号处理, 2025, 41(12): 1908-1916.
- [14]陈智超, 许震俞, 郝金龙, 等. 基于微动特性的标签分层逐级更新的密集目标跟踪算法[J]. 计算机工程, 2025.
- [15]彭锐晖, 贺基贤, 孙殿星, 等. 复杂环境下基于 CNN-Transformer 的端到端航迹关联[J]. 电讯技术, 2025, 65(05): 663-673.
- [16]张强, 曹恒, 林智奇. 基于外辐射源雷达航迹运动特征的无人机与飞鸟识别[J]. 现代雷达, 2025, 47(11): 66-74.
- [17]Singer R A, Kanyuck A J. Computer control of multiple site track correlation[J]. Automatica, 1971, 7(4): 455-463.
- [18]何友, 谭庆海, 蒋蓉蓉. 多传感器综合系统中的航迹相关算法[J]. 火力与指挥控制, 1989, 14(1): 1-12.
- [19]何友, 彭应宁, 陆大飏, 等. 分布式多传感器数据融合中的双门限航迹相关算法[J]. 电子与信息学报, 1997, 19(6): 721-728.
- [20]Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: John Wiley & Sons, 2001.
- [21]Sönmez H H, Hocaoglu A K. Asynchronous track-to-track association algorithm based on reference topology feature[J]. Signal, Image and Video Processing, 2021, 16(3).
- [22]Xu P, Cui Y, Xiong W. MH-T2TA: a multiple-hypothesis algorithm for multi-sensor track-to-track association with an intelligent track score[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2025, 26(11).
- [23]Tian D, Feng K, Liu T, et al. Geometric optimization for joint localization and surveillance in distributed passive radar[J]. Signal Processing, 2026, 245.
- [24]Guan X, Huang Z, Yi X, et al. Adaptive Fast Track Association for Small Samples in Distributed Multi - Sensor Systems[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2025, 19(1).
- [25]何友, 修建娟, 关欣. 雷达数据处理及应用[M]. 第 3 版. 北京: 电子工业出版社, 2022.
- [26]陈毓. 基于 CNN-BiLSTM 的多源航迹关联技术研究及应用[D]. 电子科技大学, 2023.
- [27]刘易翰. 面向多传感器多目标环境的航迹融合算法研究[D]. 电子科技大学, 2025.
- [28]董硕. 基于机器学习的多传感器航迹关联算法[D]. 电子科技大学, 2025.
- [29]王威, 王筱, 董长虹. 基于拓扑增强和灰色理论的分层航迹关联方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2025.
- [30]张浩然. 基于时空关系的目标航迹关联方法研究与实现[D]. 北方工业大学, 2025.
- [31]丁振平, 郭徽东. 基于图谱特征的多目标航迹关联算法仿真[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(09): 2387-2396.
- [32]Julier S J, Uhlmann J K. A Non-Divergent Estimation Algorithm in the Presence of Unknown Correlations[C]. Proceedings of the 1997 American Control Conference, 1997.
- [33]Niehsen W. Information fusion based on fast covariance intersection filtering[C]. Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion. IEEE, 2002.

- [34] Qi J, Lu X, Sun J. Multi-Radar Track Fusion Method Based on Parallel Track Fusion Model[J]. Electronics, 2025, 14(17).
- [35] 李天成, 李固冲, 李文硕, 等. 均值融合跟踪概念、理论与方法[J]. 中国科学:信息科学, 2026, 56(01): 23-58.
- [36] 李诚, 沃天宇, 黄大羽, 等. 有限视域下分布式多目标跟踪算法[J]. 航空电子技术, 2025, 56(04): 56-64.
- [37] 应钰淇. 分布式大气波导雷达数据融合技术研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2025.
- [38] 张卓为. 基于深度学习的阵列测向与角度信息融合方法研究[D]. 中国电子科技集团公司电子科学研究院, 2025.
- [39] 杨广平. 外辐射源雷达关键技术研究[J]. 现代雷达, 2008, 27(12): 33-36.
- [40] 王鹏, 敬敏, 王朝辉, 等. 基于 IEKF 的外辐射源雷达目标跟踪方法[J]. 现代雷达, 2026.
- [41] 李晓花, 李亚安, 金海燕, 等. 三维数据关联情况下外辐射源雷达多目标跟踪研究[J]. 电子与信息学报, 2021, 43(10): 2840-2847.
- [42] 车景平. 分布式外辐射源雷达组网航迹融合问题研究[D]. 西安电子科技大学, 2017.
- [43] 孙文. 多接收站外辐射源雷达目标检测与跟踪[D]. 电子科技大学, 2018.
- [44] Zhao Y S, Zhao Y J, Zhao C. A novel algebraic solution for moving target localization in multi-transmitter multi-receiver passive radar[J]. Signal Processing, 2018, 143: 303-310.
- [45] Fjallbrant T. T., Interpolation and extrapolation in nonuniform sampling sequences with average sampling rates below the Nyquist rate, Electronics Letters, 12th June 1975, vol.11, no. 12, pp. 264-266.
- [46] Chan Y. T., Hattin R. V., and Plant J. B., The least squares estimation of time delay and its use in signal detection, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. ASSP-26, no. 3, June 1978.
- [47] 李教, 多平台多传感器多源信息融合系统时空配准及性能评估研究, 西北工业大学博士学位论文, 2003.
- [48] 祁永庆.多平台多传感器配准算法研究[D].上海交通大学,2008.
- [49] 鹿强, 吴琳, 陈昭, 等. 海上目标多源轨迹数据关联综述 [J]. 地球信息科学学报, 2018, 20(05): 571-581.
- [50] Singer R A, Kanyuck A J. Computer control of multiplesite track correlation[J]. Automatica, 1971, 7(4): 455-463.
- [51] 何友, 谭庆海, 蒋蓉蓉. 多传感器综合系统中的航迹相关算法[J]. 火力与指挥控制, 1989, 14(1): 1-12. [He Y, Tan QH, Jiang R R. Track correlation algorithm in multisensorfusion system[J]. Fire Control & Command Control, 1989, 14(1): 1-12.]
- [52] 何友, 彭应宁. 一种多目标多传感器航迹相关算法[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 1997, 37(9): 108-113. [HeY, LuD, Peng Y. New track correlation algorithm for multitarget and multisensor tracking[J]. Journal of Tsinghua University: Science and Technology, 1997, 37(9): 108-113.]

- [53]何友,彭应宁,陆大綵,等.分布式多传感器数据融合中的双门限航迹相关算法[J].电子与信息学报,1997,19(6):721-728. [He Y, Peng Y N, Lu D J, et al.Binary track correlation algorithms in a distributed multisensor data fusion system[J]. Journal of Electronics,1997,19(6):721-728.]
- [54]何友,彭应宁,陆大綵, 等,多传感器数据融合系统中两种新的航迹相关算法[J].电子学报,1997,25(9):10-14. [HeY, Peng Y N, Lu D J, et al. Two new track correlation algorithms in a multisensor data fusion system[J]. ActaElectronic Sinica, 1997,25(9):10-14.]
- [55]何友,彭应宁,陆大綵.多目标多传感器模糊双门限航迹相关算法[J].电子学报,1998,26(3):15-19. [He Y, Peng YN, Lu DJ. Fuzzy track correlation algorithms for multitarget and multisensor tracking[J]. Acta Electronica Sinica,1998,26(3):15-19.]
- [56]Aziz A M. Fuzzy track-to-track association and track fusion approach in distributed multisensor-multitarget multiple- attribute environment[J]. Signal Processing, 2007,87(6):1474-1492.
- [57]Julier S J, Uhlmann J K. Unscented filtering and nonlinear estimation[J]. Proceedings of the IEEE, 2004, 92(3): 401-422.
- [58]何友,修建娟,关欣. 雷达数据处理及应用[M]. 第3版. 北京: 电子工业出版社, 2022.
- [59]Wan E A, Van Der Merwe R. The unscented Kalman filter for nonlinear estimation[C]. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control Symposium, 2000: 153-158.
- [60]彭锐晖,高恒,吕进锋,等. 多平台异构信息融合的航空目标跟踪算法[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1892-1900.
- [61]王铮,韩宝玲. 基于 UKF 航迹滤波的干扰目标智能识别算法研究[J]. 航空兵器, 2019, 26(3): 45-50.
- [62]任势达.杂波环境下多传感器多目标数据关联技术研究[D].中国电子科技集团公司电子科学研究院,2024.DOI:10.27728/d.cnki.gdzkx.2024.000026.
- [63]丁力全,吴楠,孟凡坤,王静.信息融合算法在空间飞行器自由段跟踪中的应用[J].指挥控制与仿真,2021,第43卷(2): 33-38
- [64]Julier,S.J;Uhlmann,J.K;Institute of Electric and Electronic Engineer.A Non-Divergent Estimation Algorithm in the Presence of Unknown Correlations[A].Proceedings of the 1997 American Control Conference (Cat.No.97CH36041)[C],1997
- [65]Wolfgang Niehsen.Information fusion based on fast covariance intersection filtering[A].Proceedings of the Fifth International Conference on InformationFusion. FUSION 2002. (IEEE Cat.No.02EX5997)[C],2002